

1 序数加法

定义 1.1 (序数加法)

给定序数 α , 递归定义类映射 $\mathbf{Add}_\alpha : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{On}$ 如下:

$$\forall \beta \in \mathbf{On} : \mathbf{Add}_\alpha(\beta) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \alpha, & \beta = 0, \\ \mathbf{Add}_\alpha(\max \beta)^+, & \beta \text{ 是后继序数}, \\ \sup \mathbf{Add}_\alpha[\beta], & \beta \text{ 是极限序数}. \end{cases}$$

接下来, 对任意的序数 α, β , 定义

$$\alpha + \beta \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{Add}_\alpha(\beta),$$

称为序数加法.

定理 1.1 (序数加法)

任给序数 α, β ,

1. $\alpha + 0 = \alpha, \alpha + 1 = \alpha^+$,
2. $\alpha + \beta^+ = (\alpha + \beta)^+$,
3. 如果 β 是极限序数, 那么 $\alpha + \beta = \sup_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma)$.

显然自然数的加法是序数加法的特例. 易证任给序数 α 有 $0 + \alpha = \alpha$.

定理 1.2

任给序数 α, β, β' , 如果 $\beta < \beta'$, 那么 $\alpha + \beta < \alpha + \beta'$.

证明.

给定 α, β , 对 $\beta' > \beta$ 归纳证明 $\alpha + \beta < \alpha + \beta'$. 任取 $\beta' > \beta$, 假设

$$\forall \gamma : \beta < \gamma < \beta' \rightarrow \alpha + \beta < \alpha + \gamma.$$

1. 如果 β' 是后继序数, 即有 $\beta' = \gamma^+$, 那么有 $\beta \leq \gamma < \beta'$, 依假设有
$$\alpha + \beta \leq \alpha + \gamma < \alpha + \gamma^+ = \alpha + \beta'.$$
2. 如果 β' 是极限序数, 则 $\beta^+ < \beta'$, 从而

$$\alpha + \beta < \alpha + \beta^+ \leq \sup_{\gamma < \beta'} (\alpha + \gamma) = \alpha + \beta'.$$

□

定理 1.3

任给序数 α, α', β , 如果 $\alpha < \alpha'$, 那么 $\alpha + \beta \leq \alpha' + \beta$.

证明.

给定 $\alpha < \alpha'$, 对 β 归纳证明 $\alpha + \beta \leq \alpha' + \beta$. 任取 β , 假设对任意的 $\gamma < \beta$ 有 $\alpha + \gamma \leq \alpha' + \gamma$.

1. 如果 $\beta = 0$, 显然.
2. 如果 β 是后继序数, 即有 $\beta = \gamma^+$, 那么 $\gamma < \beta$, 依假设有

$$\alpha + \beta = (\alpha + \gamma)^+ \leq (\alpha' + \gamma)^+ = \alpha' + \beta.$$

3. 如果 β 是极限序数, 那么依假设有

$$\alpha + \beta = \sup_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma) \leq \sup_{\gamma < \beta} (\alpha' + \gamma) = \alpha' + \beta.$$

□

定理 1.4 (序数减法)

任给序数 α, β , 如果 $\beta \leq \alpha$, 那么存在唯一的序数 ε 使得 $\alpha = \beta + \varepsilon$, 记作 $\alpha - \beta$.

证明.

存在性.

取满足 $\beta + \varepsilon \geq \alpha$ 的最小的 ε , 即对任意的 $\gamma < \varepsilon$ 有 $\beta + \gamma < \alpha$.

1. 如果 $\varepsilon = 0$, 则 $\beta + \varepsilon = \beta \leq \alpha$.

2. 如果 ε 是后继序数, 即有 $\varepsilon = \gamma^+$, 那么 $\gamma < \varepsilon$, 依假设有

$$\beta + \varepsilon = (\beta + \gamma)^+ \leq \alpha.$$

3. 如果 ε 是极限序数, 那么依假设有

$$\beta + \varepsilon = \sup_{\gamma < \varepsilon} (\beta + \gamma) \leq \alpha.$$

综上有 $\beta + \varepsilon \leq \alpha$, 即 $\beta + \varepsilon = \alpha$.

唯一性. 因为加法保序, 显然. □

定理 1.5

任给序数 α, β , 如果 β 是后继 (极限) 序数, 那么 $\alpha + \beta$ 也是后继 (极限) 序数.

证明.

如果 β 是后继序数, 即有 $\beta = \gamma^+$, 那么 $\alpha + \beta = (\alpha + \gamma)^+$ 是后继序数.

如果 β 是极限序数, 那么对任意的 $x < \alpha + \beta = \bigcup_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma)$, 存在 $\gamma < \beta$ 使得

$$x < \alpha + \gamma \implies x^+ < \alpha + \gamma^+ \implies x^+ < \alpha + \beta,$$

所以 $\alpha + \beta$ 是归纳集, 即是极限序数. □

定理 1.6 (序数加法的结合律)

任给序数 α, β, γ , 有 $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.

证明.

给定 α, β , 对 γ 归纳证明. 任取 γ , 假设对任意的 $\delta < \gamma$ 有 $(\alpha + \beta) + \delta = \alpha + (\beta + \delta)$.

1. 如果 $\gamma = 0$, 显然 $(\alpha + \beta) + 0 = \alpha + \beta = \alpha + (\beta + 0)$.

2. 如果 γ 是后继序数, 即有 $\gamma = \delta^+$, 那么 $\delta < \gamma$, 依假设有

$$(\alpha + \beta) + \gamma = ((\alpha + \beta) + \delta)^+ = (\alpha + (\beta + \delta))^+ = \alpha + (\beta + \delta)^+ = \alpha + (\beta + \gamma).$$

3. 如果 γ 是极限序数, 此时 $\beta + \gamma$ 也是极限序数.

一方面, 对任意的 $\delta < \gamma$, 有

$$\alpha + (\beta + \delta) \leq \sup_{\theta < \beta + \gamma} (\alpha + \theta) \implies \sup_{\delta < \gamma} (\alpha + (\beta + \delta)) \leq \sup_{\theta < \beta + \gamma} (\alpha + \theta).$$

另一方面, 对任意的 $\theta < \beta + \gamma = \bigcup_{\delta < \gamma} (\beta + \delta)$, 存在 $\delta < \gamma$ 使得 $\theta < \beta + \delta$, 所以

$$\alpha + \theta < \alpha + (\beta + \delta) \leq \sup_{\delta < \gamma} (\alpha + (\beta + \delta)) \implies \sup_{\theta < \beta + \gamma} (\alpha + \theta) \leq \sup_{\delta < \gamma} (\alpha + (\beta + \delta)).$$

综上即得

$$(\alpha + \beta) + \gamma = \sup_{\delta < \gamma} ((\alpha + \beta) + \delta) = \sup_{\delta < \gamma} (\alpha + (\beta + \delta)) = \sup_{\theta < \beta + \gamma} (\alpha + \theta) = \alpha + (\beta + \gamma). \quad \square$$